



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Investigación en Física Educativa

FIS-8330

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	32	0	0	96	128

CRÉDITOS

2

Prerrequisitos: FIS-8327

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Franmis J. Rodríguez Jiménez, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-04-30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Investigación en Física Educativa es una asignatura de posgrado dedicada a los métodos y técnicas propios de la investigación en educación en física (Physics Education Research, PER). Su propósito es que el maestrante diseñe, desarrolle y comunique investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la física, y que culmine con un anteproyecto de tesis técnicamente fundamentado en la literatura del campo.

El curso recorre las etapas de una investigación en PER: la formulación de preguntas a partir de un marco teórico, la revisión del estado del arte con fuentes especializadas (PhysPort, PER-Central y bases de datos), el diseño metodológico, la recolección y el análisis de datos, y la comunicación de resultados. Se estudian los enfoques cuantitativos (instrumentos de evaluación basados en investigación, ganancia normalizada, teoría clásica de los tests, teoría de respuesta al ítem y diseños cuasi-experimentales) y los cualitativos (entrevistas clínicas, análisis de video y del discurso, fenomenografía y codificación), además de los métodos mixtos y los protocolos de observación de aula (RTOP, COPUS), junto con enfoques emergentes como el análisis de redes y los métodos computacionales.

Se promueve la participación activa mediante la lectura crítica de artículos, la práctica con datos reales o simulados y el trabajo en grupos y seminarios de investigación, atendiendo a la ética de la investigación con seres humanos, el resguardo de los datos y la integridad académica. Al finalizar, se espera que el maestrante interprete y comunique resultados con rigor, y que presente y defienda una propuesta de anteproyecto de tesis en física educativa, bien estructurada y sustentada en la evidencia del PER.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría (preferentemente Doctorado (Ph.D.)) en Física Educativa, Física o áreas afines de una institución reconocida, y ser investigador activo en educación en física (PER), en las líneas de «Métodos de Investigación de la Física y Contexto Social» o «Didáctica Especializada de la Física». Se requiere además experiencia docente de al menos tres años en la enseñanza de la física; experiencia en el diseño de cursos de metodología de la investigación en física educativa y en la orientación y supervisión de proyectos de investigación; excelentes habilidades de comunicación científica, oral y escrita; competencia digital para el uso de herramientas tecnológicas de análisis y presentación de resultados; dominio de la recolección, el análisis y la interpretación de datos; y compromiso con la ética y la integridad de la investigación científica.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Caracterizar la investigación en educación en física (PER) como campo (sus preguntas, métodos y canales de comunicación) y diferenciarla de la investigación educativa general.
- RAE-2** Elaborar una revisión del estado del arte con fuentes propias del PER (PER-Central, PhysPort y bases de datos académicas) para delimitar un objeto-problema de estudio.
- RAE-3** Formular preguntas, objetivos e hipótesis de investigación alineados con un marco teórico del PER y con el tipo de estudio seleccionado.
- RAE-4** Seleccionar y aplicar métodos cuantitativos del PER (instrumentos basados en investigación, ganancia normalizada, teoría clásica de los tests, teoría de respuesta al ítem y diseños cuasi-experimentales).
- RAE-5** Seleccionar y aplicar métodos cualitativos del PER (entrevistas clínicas, análisis de video y del discurso, fenomenografía y codificación con confiabilidad entre codificadores).
- RAE-6** Integrar métodos mixtos y protocolos de observación de aula (RTOP, COPUS), atendiendo a la validez, la equidad y la ética de la investigación.
- RAE-7** Diseñar un plan de análisis de datos con herramientas apropiadas (software estadístico y de análisis cualitativo) e interpretar los resultados obtenidos.
- RAE-8** Presentar y defender una propuesta de anteproyecto de tesis en física educativa, bien estructurada, fundamentada en la literatura del PER y comunicada con integridad académica.

CONTENIDO

Unidad 1: La investigación en educación en física (PER) como campo

Qué es el PER: objeto, preguntas y desarrollo del campo, y su diferencia con la investigación educativa general; la comunidad y sus canales: revistas (PRPER, AJP), conferencias (PERC) y recursos (PhysPort, PER-Central); tipos de estudios en PER: descriptivos, comparativos, cuasi-experimentales, de diseño y de replicación; síntesis y revisiones del campo como punto de partida; líneas de investigación, grupos y selección de un objeto-problema; fondos concursables (FONDOCYT); ética e integridad en la investigación

Unidad 2: Marcos teóricos, estado del arte y preguntas de investigación

Dependencia del método respecto del marco teórico; marcos propios del PER: cambio conceptual, recursos y conocimiento en piezas, encuadre epistemológico y perspectivas socioculturales; revisión de la literatura con fuentes del PER y lectura crítica de textos académicos; construcción del objeto-problema y formulación de preguntas de investigación; objetivos, hipótesis y su alineación con el marco y el tipo de estudio; normas de citación, plagio y autoplagio

Unidad 3: Métodos cuantitativos en PER

Instrumentos de evaluación basados en investigación: inventarios conceptuales (FCI, FMCE) y catálogo RBAI; ganancia normalizada y tamaños del efecto; teoría clásica de los tests, análisis de ítems y confiabilidad; teoría de respuesta al ítem, modelo de Rasch y análisis factorial; desarrollo y validación de instrumentos y análisis de datos de opción múltiple; diseños cuasi-experimentales y comparación de enfoques de enseñanza

Unidad 4: Métodos cualitativos en PER

Entrevistas clínicas y protocolos de pensamiento en voz alta (think-aloud); análisis de video en el aula y análisis del discurso; fenomenografía y estudio de concepciones y razonamiento; codificación, construcción de categorías y confiabilidad entre codificadores; criterios de calidad de la investigación cualitativa: credibilidad y transferibilidad

Unidad 5: Métodos mixtos, observación de la enseñanza y enfoques emergentes

Diseños de métodos mixtos e integración de evidencias; protocolos de observación de aula (RTOP, COPUS); investigación basada en diseño y estudios de transformación de cursos; equidad e inclusión en el diseño de la investigación; enfoques emergentes: análisis de redes y métodos computacionales o de procesamiento de lenguaje natural; validez, confiabilidad, argumento de validez y resguardo de datos

Unidad 6: Análisis, comunicación y propuesta de investigación

Plan de análisis y herramientas: software estadístico (R, jamovi) y software de análisis cualitativo; presentación de resultados: texto, tablas, figuras y análisis estadístico; escritura científica, estructura del anteproyecto de tesis y normas de referencia; difusión: carteles y ponencias (PERC), revisión por pares y reproducibilidad; construcción y defensa de la propuesta de anteproyecto de tesis como producto integrador

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.6 Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.20 Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.6 Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Proyectos (individuales o colaborativos); Portafolio de evidencias	C.3 C.4 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.1 C.4
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo	C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada, así como la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas, se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Henderson, C., & Harper, K. A. (Eds.). (2009). Getting started in physics education research (Reviews in PER, Vol. 2). American Association of Physics Teachers.
- Docktor, J. L., & Mestre, J. P. (2014). Synthesis of discipline-based education research in physics. *Physical Review Special Topics – Physics Education Research*, 10(2), 020119.
- National Research Council. (2012). *Discipline-based education research: Understanding and improving learning in undergraduate science and engineering*. National Academies Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5.^a ed.). SAGE.

Complementarias

- Madsen, A., McKagan, S. B., & Sayre, E. C. (2017). Resource Letter RBAI-1: Research-based assessment instruments in physics and astronomy. *American Journal of Physics*, 85(4), 245-264.
- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64-74.
- Ding, L., & Beichner, R. (2009). Approaches to data analysis of multiple-choice questions. *Physical Review Special Topics – Physics Education Research*, 5(2), 020103.
- Boone, W. J., Staver, J. R., & Yale, M. S. (2014). *Rasch analysis in the human sciences*. Springer.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Smith, M. K., Jones, F. H. M., Gilbert, S. L., & Wieman, C. E. (2013). The Classroom Observation Protocol for Undergraduate STEM (COPUS): A new instrument to characterize university STEM classroom practices. *CBE—Life Sciences Education*, 12(4), 618-627.